



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Ленские столбы

Как обычная вода раскалывает скалу?

Известняк здесь пронизан сетью вертикальных трещин. Кажется, что трещина — это изъян, но для геолога это подсказка: камень сломается именно там, где уже ослаблен. И за дело берётся морозное расклинивание.

Вода при замерзании увеличивается в объёме примерно на 9% — лёд занимает больше места, чем вода, из которой он возник. Затёкшая в трещину вода замерзает и распирает её. Больше того: растущая ледяная линза подтягивает к себе воду из соседних пор, разрастается и давит на стенки трещины изнутри, как клин. Одного цикла мало, но за тысячи циклов «замёрзло–оттаяло», год за годом, камень неотвратимо раскалывается по этим линиям¹. Так массив и распадается на отдельные столбы.

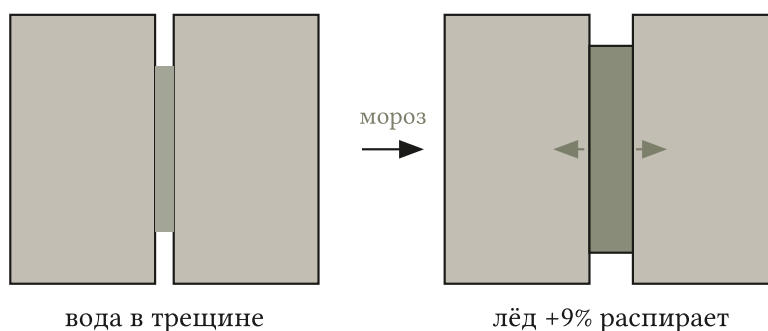


Рис. 1. Морозное расклинивание: затёкшая в трещину вода замерзает, расширяется на 9% и распирает трещину изнутри, как клин; за тысячи циклов она растёт, пока камень не расколется.

Где работает тот же закон?

Тот же лёд-клин рвёт асфальт весной (отсюда ямы на дорогах), выпучивает грунт морозным пучением, крошит горы в осыпи и разрушает кирпич сырых стен. Вез-

¹Морозное расклинивание (frost wedging): вода при замерзании расширяется на ~9%, ледяные линзы растут за счёт подтока воды из пор и раскрывают трещины; за многие циклы порода раскалывается по ослабленным зонам (Wikipedia, «Frost weathering»).

де, где есть вода, поры и переходы через ноль, расширение льда на 9% медленно,
но верно ломает твёрдое.

